

Arquitectura de Datos y Modelado de Sistemas de IA

Modelo de McCulloch-Pitts aplicado a una simulación del Test de Turing

Versión de solución 2 — Enfoque de roles independientes y persistencia por herencia de subtipo

Enfoque de esta versión: la neurona artificial se modela como un recurso externo que la IA *usa* mediante asociación (no composición), y la especialización Humano/IA se traduce en el modelo de persistencia mediante *herencia por tabla de subtipo* (una tabla base *Interlocutor* y dos tablas hijas). Esta es una solución igualmente válida y alternativa a la Versión 1, con decisiones de diseño distintas en ambas actividades.

1. Actividad 1 — Modelado de arquitectura con UML (Diagrama de Clases)

Al igual que en cualquier solución válida del enunciado, la clase abstracta **Participante** generaliza los atributos y operaciones comunes (identificador, apodo, envío y recepción de mensajes), y las clases **Humano** e **IA** heredan de ella mediante generalización. La diferencia de fondo en esta versión está en dos decisiones de modelado. Primero, la relación entre **IA** y **Neurona** se representa como una **asociación de dependencia ("usa")** y no como composición: se interpreta que la neurona es un motor de decisión reutilizable, potencialmente compartido o intercambiable entre configuraciones, y no una parte que solo puede existir encapsulada dentro de un único objeto IA. Segundo, la restricción de que **SesionTest** debe tener exactamente dos participantes se modela mediante **dos asociaciones con nombre de rol independientes** (*interrogador* e *interrogado*, cada una de multiplicidad 1) en lugar de una única composición de multiplicidad "2"; esta alternativa hace explícito en el propio diagrama qué papel cumple cada participante, información que en la Versión 1 solo queda definida a nivel de implementación.

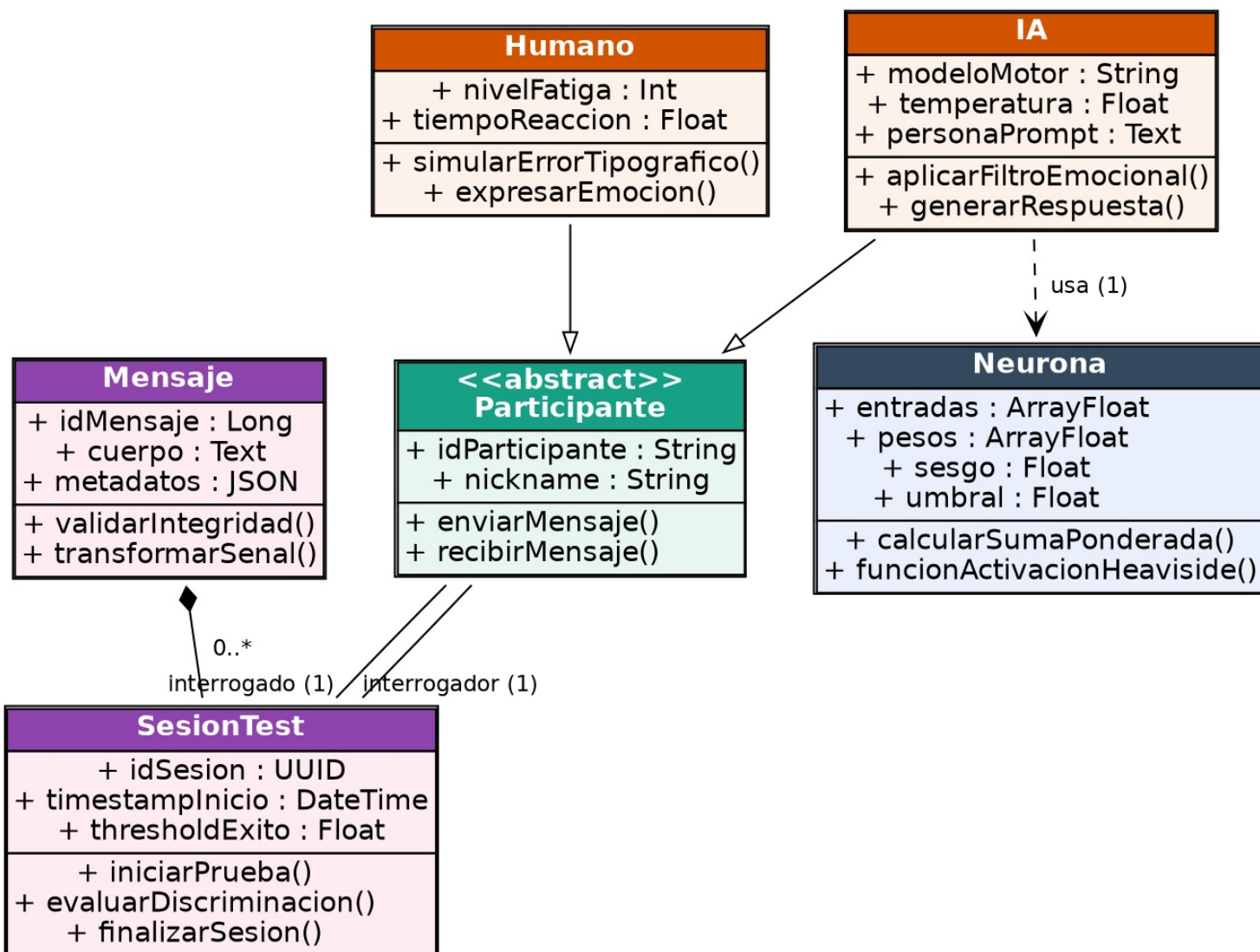


Figura 1. Diagrama de clases UML — Versión 2 (asociación IA-Neurona y roles interrogador/interrogado)

Justificación de la Neurona bajo el estándar McCulloch-Pitts (1943): independientemente de si la relación es de composición o de asociación, la clase **Neurona** conserva su responsabilidad única: recibir entradas ponderadas por pesos, sumarmas junto con un sesgo mediante `calcularSumaPonderada()`, y decidir la salida binaria aplicando `funcionActivacionHeaviside()` sobre el umbral (T). La relación **Mensaje-SesionTest** se mantiene como composición 0..*, pues un mensaje del historial de la prueba no tiene sentido fuera de la sesión que lo contiene.

2. Actividad 2 — Diseño de persistencia (Modelo Entidad-Relación)

Para reflejar en la base de datos la especialización de **Participante** en **Humano** e **IA**, esta versión aplica el patrón de **herencia por tabla de subtipo (class table inheritance)** en lugar de una tabla única con discriminador. La tabla base **Interlocutor** conserva únicamente los atributos comunes (`id_interlocutor`, `tipo_perfil`, `nickname`), mientras que **PerfilHumano** y **PerfilIA** almacenan, cada una, los atributos exclusivos de su especialización, vinculadas a **Interlocutor** mediante una relación identificativa 1:1 (su propia PK es también FK hacia la tabla base). Esta alternativa evita los campos nulos que aparecen en un modelo de tabla única (por ejemplo, `nivelFatiga` nunca existiría en una fila de tipo IA), a cambio de requerir un join adicional cuando se necesita el detalle completo de un interlocutor. La relación entre **ConfiguracionNeurona** y **PesosSinapticos** se

mantiene idéntica: identificativa 1:N, dado que un peso sináptico no existe sin su configuración.

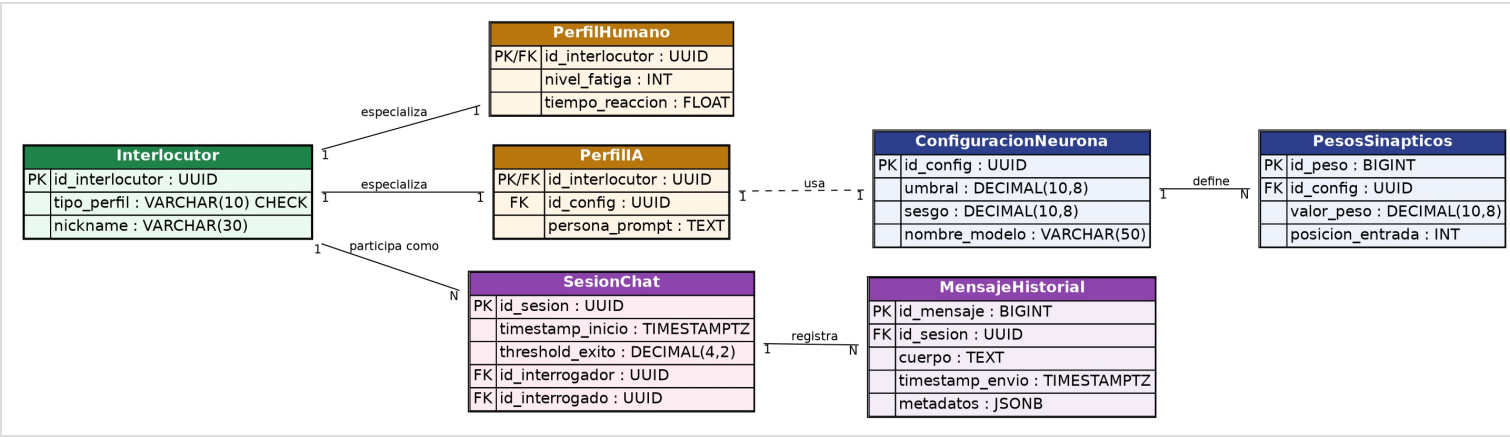


Figura 2. Modelo Entidad-Relación — Versión 2 (herencia por tabla de subtipo: PerfilHumano / PerfilIA)

Diccionario de Datos

Tabla: ConfiguracionNeurona

Llave	Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
PK	id_config	UUID	NOT NULL	Identificador único de la configuración de red neuronal
—	umbral	DECIMAL(10,8)	NOT NULL	Umbral (T) de la función de activación Heaviside
—	sesgo	DECIMAL(10,8)	NOT NULL	Sesgo aplicado a la suma ponderada
—	nombre_modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre descriptivo del modelo de neurona

Tabla: PesosSinapticos

Llave	Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
PK	id_peso	BIGINT	AUTOINCREMENT	Identificador único del peso sináptico
FK	id_config	UUID	NOT NULL, REFERENCES ConfiguracionNeurona	Configuración a la que pertenece el peso
—	valor_peso	DECIMAL(10,8)	NOT NULL	Valor del peso sináptico (fuerza de la conexión)
—	posicion_entrada	INT	NOT NULL	Posición de la entrada que pondera este peso

Tabla: Interlocutor (tabla base de la jerarquía)

Llave	Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
PK	id_interlocutor	UUID	NOT NULL	Identificador único del interlocutor (humano o IA)
—	tipo_perfil	VARCHAR(10)	CHECK IN ('HUMANO','IA')	Discrimina la subtabla que especializa este registro
—	nickname	VARCHAR(30)	NOT NULL	Alias visible durante la sesión de prueba

Tabla: PerfilHumano (subtipo)

Llave	Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
PK/FK	id_interlocutor	UUID	NOT NULL, REFERENCES Interlocutor	Referencia 1:1 al interlocutor base
—	nivel_fatiga	INT	NOT NULL	Nivel de fatiga simulado del participante humano
—	tiempo_reaccion	FLOAT	NOT NULL	Tiempo de reacción promedio al responder

Tabla: PerfilIA (subtipo)

Llave	Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
PK/FK	id_interlocutor	UUID	NOT NULL, REFERENCES Interlocutor	Referencia 1:1 al interlocutor base
FK	id_config	UUID	NOT NULL, REFERENCES ConfiguracionNeurona	Configuración de red neuronal que usa esta IA
—	persona_prompt	TEXT	NULL	Instrucción de personalidad aplicada al modelo

Tabla: SesionChat

Llave	Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
PK	id_sesion	UUID	NOT NULL	Identificador único de la sesión de prueba
—	timestamp_inicio	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha y hora de inicio, con zona horaria
—	threshold_exito	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	Umbral de éxito para la discriminación humano/IA
FK	id_interrogador	UUID	NOT NULL, REFERENCES Interlocutor	Interlocutor que formula las preguntas
FK	id_interrogado	UUID	NOT NULL, REFERENCES Interlocutor	Interlocutor evaluado durante la sesión

Tabla: MensajeHistorial

Llave	Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
PK	id_mensaje	BIGINT	AUTOINCREMENT	Identificador único y correlativo del mensaje
FK	id_sesion	UUID	NOT NULL, REFERENCES SesionChat	Sesión a la que pertenece el mensaje
—	cuerpo	TEXT	NOT NULL	Contenido textual del mensaje
—	timestamp_envio	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Momento exacto del envío, con zona horaria
—	metadatos	JSONB	NULL	Información adicional del mensaje (latencia, errores simulados, etc.)

3. Análisis Crítico — Ética y rendimiento de la IA generativa en la educación superior

Todo modelo estadístico de lenguaje arrastra consigo la huella de los datos con los que fue entrenado, y ese sesgo se traslada silenciosamente a cada respuesta que ofrece. El riesgo no es solo que la información pueda ser incorrecta, sino que se presenta con un tono de autoridad que invita a aceptarla sin más contraste, precisamente en una etapa formativa donde el estudiante todavía está construyendo el criterio necesario para cuestionarla. Cuando esa dependencia se vuelve rutina -consultar la IA antes que pensar el problema por cuenta propia-, la autonomía intelectual que la universidad busca desarrollar se debilita: el conocimiento deja de construirse y empieza simplemente a consumirse, ya empaquetado y ya decidido por un tercero algorítmico cuya lógica interna el estudiante no puede auditar.

Existe además un costo menos visible pero igual de grave: la erosión del carácter humano e intersubjetivo del aprendizaje. Aprender no es solo recibir una respuesta correcta, es discutirla, dudar de ella en voz alta y confrontarla con la mirada de otra persona que también está aprendiendo. Una IA generativa puede resolver la duda con rapidez, pero no puede ofrecer esa negociación de significados que ocurre entre dos subjetividades humanas. El peligro real, entonces, no es que la máquina reemplace mal al profesor o al compañero de clase, sino que lo reemplace tan bien y con tanta disponibilidad que la universidad termine convirtiéndose, sin proponérselo, en un sistema de transmisión de información máquina-sujeto, vaciado del diálogo humano que le da sentido pedagógico.

El hallazgo de la Universidad de California en San Diego resume con particular claridad este dilema: GPT-4.5 logró que el 73% de los evaluadores lo confundieran con un ser humano, y lo consiguió no por su capacidad de razonar mejor, sino por su habilidad para imitar imperfecciones -errores tipográficos, jerga casual, una calidez emocional cuidadosamente calculada-. Es, en el fondo, una empatía fabricada: una "persuasión sobrehumana" que no nace de una experiencia compartida sino de una optimización estadística orientada a parecer genuina. Sustituir la conexión humana real por esta simulación plantea una pregunta ética que la educación superior no puede eludir: ¿qué perdemos como comunidad de aprendizaje si aceptamos que la calidez percibida ya no distingue a una persona de un modelo bien afinado? Formar profesionales capaces de usar estas herramientas exige, en la misma medida, formarlos para reconocer dónde termina la genuina interacción humana y dónde empieza su simulación.